Brainteaser 13

Collectionner les faces d'un dé

Énoncé. On lance un dé équilibré à six faces jusqu'à avoir observé au moins une fois chacune des six faces. Quel est le nombre moyen de lancers nécessaires ?

Indications.

1. Décomposer le processus selon le nombre de faces distinctes déjà vues.
2. Si exactement k faces ont été vues, quelle est la probabilité que le prochain lancer donne une nouvelle face ?
3. Quel est le temps d'attente moyen d'un succès de probabilité p ?
4. Additionner les temps moyens nécessaires pour passer de k à $k+1$ faces distinctes.
5. Variante : noter E_k l'espérance du nombre de lancers restants lorsque k faces distinctes ont été observées.

Correction

Lorsque k faces distinctes ont déjà été observées, il reste $6-k$ faces nouvelles. La probabilité que le prochain lancer en apporte une est

$$p_k = \frac{6-k}{6}.$$

Le temps d'attente moyen d'un succès de probabilité p_k est $1/p_k$, soit $6/(6-k)$. Le temps total moyen est donc

$$\begin{aligned} E_0 &= \frac{6}{6} + \frac{6}{5} + \frac{6}{4} + \frac{6}{3} + \frac{6}{2} + \frac{6}{1} \\ &= 6\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{147}{10}. \end{aligned}$$

La même réponse vient de la récurrence

$$E_k = 1 + \frac{6-k}{6} E_{k+1} + \frac{k}{6} E_k, \qquad E_6 = 0,$$

qui se réarrange en

$$E_k = E_{k+1} + \frac{6}{6-k}.$$

Résultat.

$$\boxed{E_0 = 14{,}7 \text{ lancers en moyenne.}}$$

Une espérance peut être non entière : la réponse n'est pas 15.